



GESTÃO DA QUALIDADE E FERRAMENTAS

AULA 3



Profa. Rosinda Angela da Silva



CONVERSA INICIAL

Olá, caros estudantes!

Na aula anterior conhecemos algumas das ferramentas da qualidade, as quais são consideradas básicas pois são as mais difundidas e utilizadas pelas empresas de modo geral. Tais ferramentas são extremamente úteis para garantir os processos produtivos e de atendimento ao cliente.

Com o tempo, a diversidade de negócios cresceu consideravelmente, trazendo novos desafios para os gestores da atualidade, o que exigiu criação, atualização e introdução de novas ferramentas e metodologias para auxiliar no processo de solução de problemas. Novos tempos, novos desafios, novas ferramentas! E, claro, planejamento eficiente!

Começaremos esta aula conversando sobre planejamento e na sequência, conheceremos algumas ferramentas comumente utilizadas para solução de problemas para os quais as básicas não são suficientes, como diagrama de afinidades, de relações, matriz GUT, entre outras.

Sejam todos bem-vindos à terceira aula da disciplina Gestão da Qualidade e Ferramentas!

CONTEXTUALIZANDO

Como as empresas enfrentam situações adversas diariamente e tempo é um recurso escasso, os gestores necessitam conhecer e utilizar diferentes ferramentas que os auxiliem a controlar cada vez melhor os processos da qualidade.

Sabemos que de produtos e serviços que apenas atendem às necessidades dos clientes o mercado está saturado. Mas há espaço para produtos e serviços que vão além do básico, que encantam os clientes e tornam-se essenciais para eles. É nesse tipo de empresa que todo profissional quer trabalhar, não é mesmo?

Para isso, é necessário saber como identificar as oportunidades de melhoria, porque dessa forma há tempo hábil de agir preventivamente. O gestor desatento não percebe os sinais do mercado e atua corretivamente, ou seja, depois que o cliente já adquiriu o produto ou serviço defeituoso.

Para atuar preventivamente e agregar valor ao produto ou serviço, é preciso respaldar ações e decisões com instrumentos que utilizem processos



racionais de otimização dos recursos empresariais. Foi por isso que, com o passar do tempo, mais ferramentas foram criadas e incorporadas ao processo de melhoria contínua das organizações. Então, isso é um bom motivo para ampliar o conhecimento nessa área.

TEMA 1 – A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO DA QUALIDADE

O planejamento é atividade mandatória nas organizações para que se possa manter o foco nas metas estipuladas. Em se tratando da gestão da qualidade, é possível vislumbrar a importância do planejamento em três estágios: estratégico, suporte e operacional. As funções que ocorrem em cada um desses estágios são responsáveis por manter a gestão da qualidade uniforme com os valores das empresas e as expectativas dos clientes.

1.1 Descrição e contextualização

Tudo em uma empresa precisa ser planejado, desde as grandes atividades estratégicas até as operacionais, pois planejar é **se preparar**. Quando planejamos, consideramos as possibilidades do que pode dar certo e do que pode dar errado em determinado assunto, e certamente tomaremos decisões mais assertivas se tivermos o cuidado de analisar tais variáveis e planejar as contingências.

Na área de qualidade isso não é diferente. Veja o que dizem Carpinetti e Gerolamo (2016, p. 70):

por menor e menos complexa que seja a organização, a implementação de um sistema de gestão da qualidade requer um mínimo de planejamento. O planejamento do sistema deve incluir um processo de desdobramento de atividades de gestão necessárias para se minimizar a chance de não atendimento dos requisitos dos clientes e outras partes interessadas, prevenindo ou reduzindo não conformidades.

Com isso podemos concluir que o planejamento na área de qualidade é imprescindível para que a empresa possa ter agilidade nas operações internas.

E será que podemos utilizar modelos convencionais de planejamento para qualidade?

Figura 1 – Planejamento de Qualidade



Fonte: Shutterstock, 2018.

Tudo depende de como a área responsável pela qualidade está organizada na empresa. É comum encontrarmos a seguinte estrutura: área estratégica da qualidade, área de suporte à qualidade e área operacional da qualidade.

O que faz cada área?

1. **Área estratégica:** em linhas gerais, ocupa-se do crescimento da empresa com qualidade nos produtos e nos processos e principalmente na imagem que a empresa tem no mercado. Acompanha e controla a gestão da ISO (9000, 14000 ou outra) que a empresa tem e identifica os requisitos de qualidade que o cliente aprecia, tornando-os características dos produtos.
2. **Área de suporte:** é responsável pela documentação gerada na área de qualidade (análise da qualidade do produto, alertas da qualidade, relatórios de não conformidade preventivas e corretivas, relatórios de aceite condicional, resultados de testes dos produtos, especificações técnicas, entre outras). Além disso, gerencia também a parte de metrologia da empresa: gerenciamento dos instrumentos de medição, calibração e substituição dos equipamentos que auxiliam no processo de garantia da qualidade dos produtos e também dos serviços.
3. **Área operacional:** toma conta dos processos operacionais que necessitam do aval da qualidade. Nesse caso, é possível encontrar avaliação no recebimento da matéria-prima, inspeções volantes nas linhas produtivas, inspeções fixas nos finais das linhas de produção, liberações de lotes, testes práticos em produtos, análise de devoluções, entre outras atividades diárias.

Com essa breve explanação sobre algumas atividades do setor de qualidade da empresa é possível perceber a importância do planejamento das



operações para tentar antecipar os principais desafios que podem surgir no dia a dia da gestão da qualidade.

Oakland (2007, p. 75) explica que

O planejamento sistemático é um requisito básico para o gerenciamento eficaz da qualidade em todas as organizações. Para ser útil, entretanto, o planejamento da qualidade deve fazer parte de um contínuo processo de revisão que objetiva zero erro ou defeito através de uma estratégia de melhoramento contínuos.

Essa estratégia de melhoria contínua deve contemplar ferramentas, procedimentos, instrumentos e metodologias que organizem os dados e facilitem o processo de tomada de decisão.

TEMA 2 – DIAGRAMA DE RELAÇÕES E DIAGRAMA DE AFINIDADES

Para que a área da qualidade da empresa seja efetiva na prevenção de falhas e controle dos defeitos, faz-se necessário utilizar eficientemente ferramentas da qualidade. Neste tema serão apresentadas duas ferramentas de fácil uso por parte dos colaboradores: **diagrama de relações**, o qual tem como objetivo encontrar elementos que se relacionem, sendo que o problema de um pode impactar outros, e o **diagrama de afinidades**, que tem como foco auxiliar a equipe a organizar as ideias e também serve como instrumento de coleta.

2.1 Descrição e contextualização

Para que seja possível uma gestão eficiente dos recursos da empresa, principalmente no que tange à qualidade de sua utilização, é necessário utilizar ferramentas de apoio. Dentre elas, tem-se o diagrama de relações e o diagrama de afinidades. Vamos conhecê-los!

2.2 Diagrama de relações

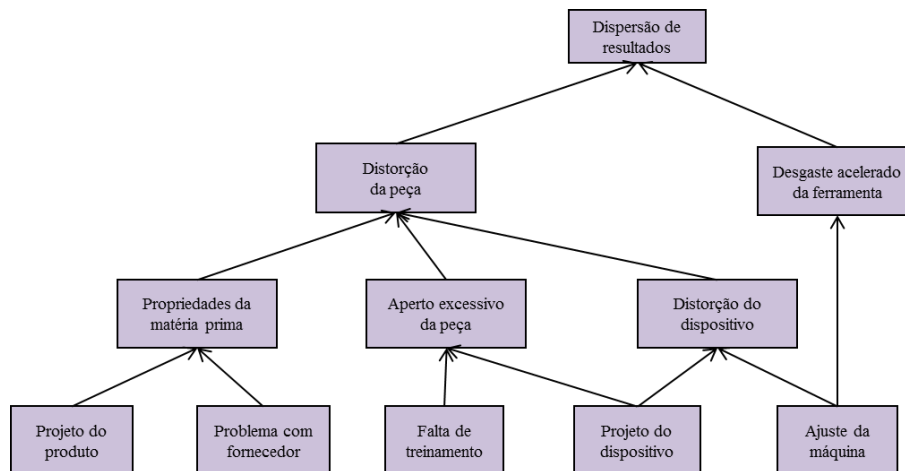
O diagrama de relações é uma ferramenta que pode ser utilizada para determinar por que certo evento ocorreu, ou seja, para identificar a causa (ou as causas). Carpinetti (2016, p. 98) explica que o diagrama de relações se constitui em um mapa de relações de causa e efeito entre o efeito indesejável em estudo e as suas causas fundamentais. Ele pode ser utilizado como complemento ao diagrama de Ishikawa, que conhecemos na aula anterior.



Na prática, o diagrama de relações ainda não é muito utilizado pelos gestores por considerarem-no de difícil aplicação – mas não é o caos. A complexidade está no problema, e não na ferramenta utilizada para mapeá-lo e/ou solucioná-lo.

A seguir, um exemplo ilustrativo de um diagrama de relações de causa e efeito para alta dispersão de um processo de fabricação.

Figura 2 – Diagrama de relações de causa e efeito



Fonte: Carpinetti, 2016, p. 99.

Observe que a dispersão dos resultados pode ter sido causada tanto pelo desgaste acelerado da ferramenta quanto pela distorção da peça; no entanto, o desgaste conecta-se apenas com o ajuste da máquina. Já as causas da distorção da peça oferecem mais oportunidades de erros.

Para construir adequadamente um diagrama de relações sugere-se fazer um levantamento das possibilidades, ou seja, um *brainstorming*. No entanto, é preciso tomar certo cuidado para não haver sobreposição de motivos escritos de forma diferente, mas que os gestores sabem que se referem à mesma coisa, por exemplo: “colaborador inapto” e “mão de obra não qualificada” – uma vez que *inapto* pode ser colaborador em treinamento (ainda não está apto ou habilitado a realizar determinada atividade) e *mão de obra não qualificada* significa dizer que o colaborador não domina a operação. Para fins de análise da construção do diagrama de relações, o resultado é o mesmo: risco do processo não realizado conforme padrão ou procedimento.

Para evitar as falhas, é adequado qualificar a equipe que utilizará as ferramentas e padronizar alguns termos, além de agrupar as prováveis causas por similaridade para que, quando o diagrama for montado, eliminem-se os erros.



Além disso, a definição das causas deve ter lógica em relação ao problema encontrado, para que não ocorra perda de tempo. Para isso, Toledo et al. (2014, p. 212) sugerem um procedimento, o qual adaptamos segundo o modelo conceitual do diagrama de relações já apresentado:

Quadro 1 – Diagrama de relações

Procedimento sugerido por Toledo et al.	Preenchimento de acordo com o modelo conceitual da Figura 2
Determine o problema	Dispersão de resultados
Reflita sobre o problema	O que pode ter causado isso?
Confeccione as fichas das causas	Distorção da peça/desgaste acelerado da ferramenta, propriedades da matéria-prima, aperto excessivo da peça, distorção do dispositivo, projeto do produto, problema com fornecedor, falta de treinamento, projeto do dispositivo, ajuste da máquina
Organize as fichas de causa em torno do problema	Conforme a Figura 2
Defina as causas de primeira ordem	De 1ª ordem (distorção da peça/desgaste acelerado da ferramenta) De 2ª ordem (propriedades da matéria-prima, aperto excessivo da peça, distorção do dispositivo) De 3ª ordem (projeto do produto, problema com fornecedor, falta de treinamento, projeto do dispositivo, ajuste da máquina)
Trace a relação de causa e efeito entre as fichas de causa	Ligação das causas com o efeito (observe as setas da Figura 2)
Desenhe o diagrama	Desenhe o diagrama (exemplo da Figura 2), mas pode ser com outro formato
Leia e analise o diagrama desenhado	Analise criticamente qual causa pode ter impactado mais fortemente para que houvesse dispersão dos resultados. Vamos supor que tenham sido as propriedades da matéria-prima que estavam fora das especificações exigidas para o processo

Fonte: Adaptado de Toledo et al., 2014, p. 212-213 e Carpinetti, 2016, p. 99.

Para auxiliar a compreender a questão da similaridade das causas, é recomendável o uso do diagrama de afinidades, o qual será apresentado a seguir.

2.3 Diagrama de afinidades

O diagrama de afinidades é uma ferramenta simples de utilizar e que estimula a criatividade da equipe responsável pela solução de problemas, principalmente quando há um grande número de variáveis envolvido na análise. Diante disso, a ferramenta é utilizada para agrupar por afinidades os fatores causais. Segundo Rocha et al. (2012, p. 82) o diagrama de afinidades “contribui para formação de agrupamentos intuitivos e espontâneos gerados pelo grupo,



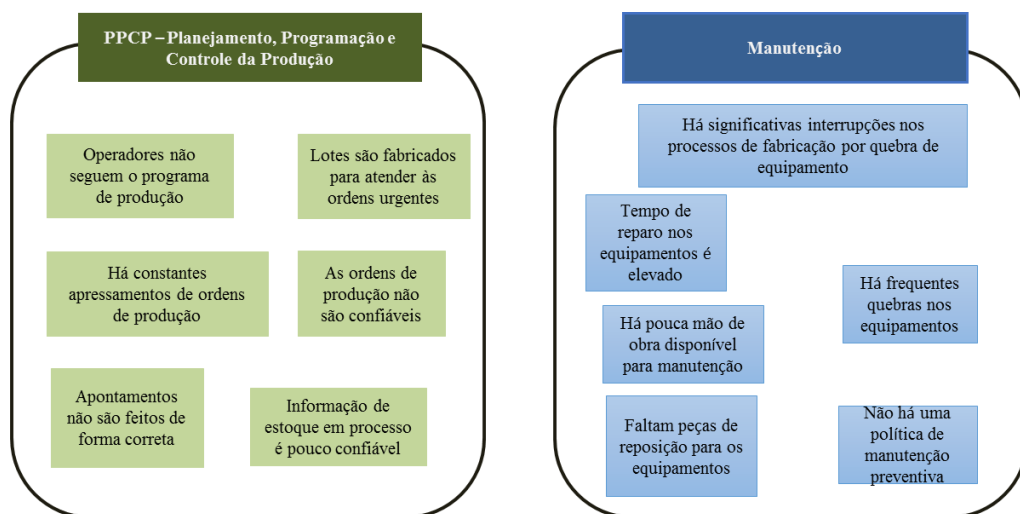
libertando-os do processo lógico e estruturado e, conseqüentemente, criando condições para o surgimento de soluções criativas”.

Atuar criativamente nas organizações é uma premissa para o sucesso e para a quebra de paradigmas sobre como as coisas “sempre foram feitas assim”. Os problemas de hoje são diferentes daqueles de outrora, o que exige novas formas de resolvê-los. Então, se a equipe for criativa, certamente encontrará não apenas uma, mas sim várias formas de resolvê-los.

Uma das ferramentas possíveis de serem utilizadas nesse contexto criativo, sem dúvida, é o diagrama de afinidades, que tem o propósito de inovar na forma de encontrar soluções.

A seguir, um exemplo aplicado do diagrama de afinidades que traz problemas enfrentados pelo setor de Planejamento, Programação e Controle de Produção (PPCP) e pela Manutenção. Embora os problemas da Manutenção impactem diretamente o PPCP, ainda assim a análise e tratativa devem ser diferenciadas, por isso foram separados em categorias afins.

Figura 3 – Diagrama de afinidades



Fonte: Adaptado de Carpinetti, 2016, p. 100.

Análise que, nas indústrias, os setores de PPCP e de Manutenção de máquinas e equipamentos interagem constantemente e muitas outras atividades ocorrem no dia a dia. Diante disso, existe o risco de sobrepor causas que mostrariam o problema muito maior do que ele é na realidade. Com essa devida separação, torna-se mais simples buscar as soluções criativas de que as organizações tanto necessitam na atualidade.



TEMA 3 – DIAGRAMA DA ÁRVORE E MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO (GUT)

Neste tema, serão apresentadas mais duas importantes ferramentas da qualidade: diagrama da árvore e matriz de priorização GUT.

O diagrama da árvore se apresenta como uma boa opção quando a equipe da qualidade precisa encontrar não apenas a causa-raiz, mas também as causas secundárias que podem também impactar o coeficiente de qualidade do produto, processo ou serviço. Já a matriz de priorização GUT tem o propósito de auxiliar o gestor a priorizar o que realmente é crítico para a empresa, pois significa *Gravidade, Urgência e Tendência*.

3.1 Descrição e contextualização

Existem diversos segmentos de empresas no mercado, não é mesmo? Há indústrias, varejistas, prestadores de serviços, organizações não governamentais (ONGs), empresas de economia mista, empresas públicas, entre outras. Devido a isso, com o tempo foram criadas novas metodologias de trabalho e consequentemente novas ferramentas da qualidade mais flexíveis e que podem ser utilizadas por diferentes negócios. Entre elas, temos o diagrama da árvore e a matriz de priorização (GUT), as quais conheceremos agora.

3.2 Diagrama da Árvore

O diagrama de árvore é mais uma das ferramentas utilizadas para buscar as causas de um problema e também auxilia a encontrar possibilidades de melhorias.

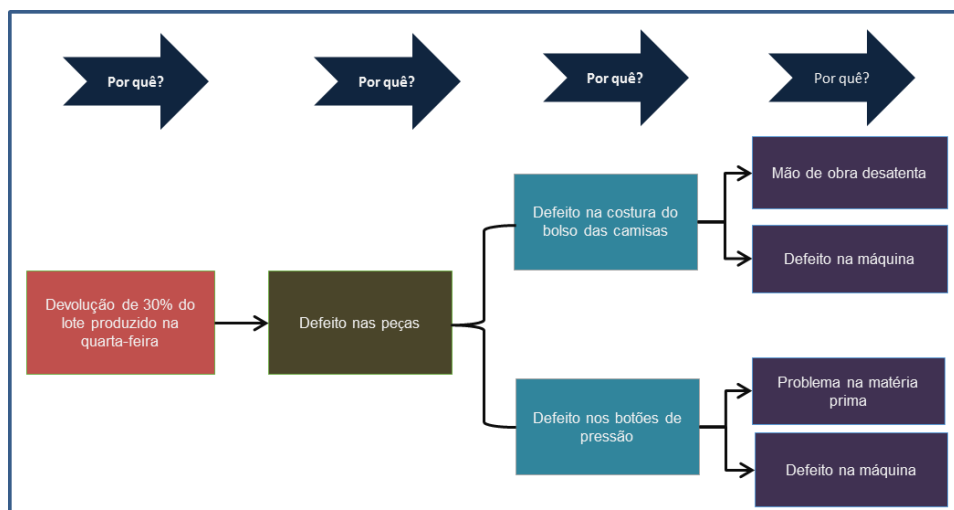
Segundo Werkema (2013, p. 58), essa ferramenta é mais efetiva quando:

[a] tarefa considerada é específica, complicada e não deve ser atribuída a apenas uma pessoa; a perda de uma tarefa básica é perigosa; obstáculos levaram ao fracasso as tentativas anteriores de execução de uma tarefa; é necessário o desdobramento das tarefas associadas ao alcance de um objetivo básico.

Na prática, utilizamos o diagrama da árvore quando necessitamos mapear as possibilidades para solucionar determinado problema ou para atender a determinadas exigências por parte do cliente. Por isso algumas empresas se referem à estrutura do produto (ou item explodido) como “árvore do produto”.

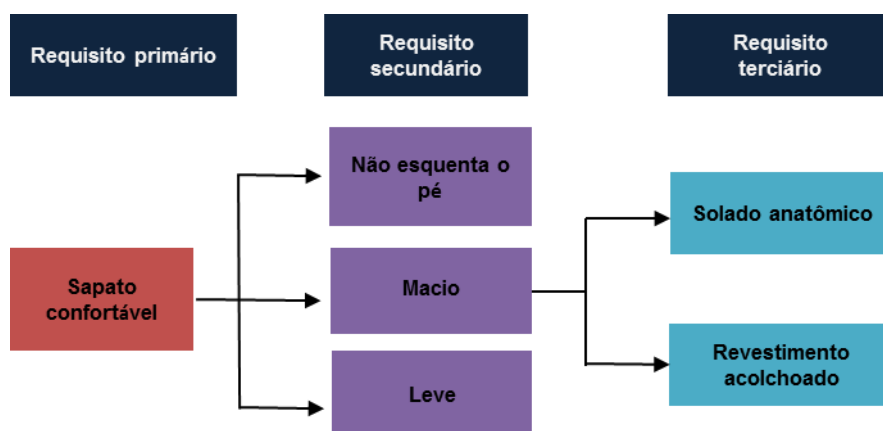
Observe os modelos a seguir:

Figura 4 – Diagrama em árvore representando a análise de um problema



Nesse diagrama percebe-se que o levantamento das hipóteses partiu de um problema que se apresentou em determinado lote de fabricação. A partir disso, os elementos foram construídos para buscar uma solução. As ramificações da árvore podem se estender ainda mais, até encontrar as reais causas.

Figura 5 – Diagrama em árvore representando os requisitos de um produto



Fonte: Adaptado de Carpinetti, 2016, p. 101.

Já na segunda situação, o diagrama da árvore foi utilizado para identificar os requisitos do cliente com a pretensão de adaptar características do produto para colocá-lo no mercado exatamente conforme o cliente deseja.

Toledo et al. (2013, p. 214) explicam que para construir um diagrama de árvore deve-se considerar “encontrar medidas viáveis para a solução de um problema e escolher qual o tipo de diagrama de árvore é o mais indicado: de função, da qualidade ou de causa e efeito”.



Ainda segundo Toledo et al. (2016), para construí-lo é preciso seguir os passos: (1) definir claramente o objetivo; (2) identificar as ideias (nesse caso, o questionamento: “que método ou tarefa é necessário para realizar esta meta ou propósito?”); (3) gerar as conexões; e (4) testar o diagrama de árvore. Recomenda-se que o diagrama seja lido da direita para esquerda para se certificar de que a conexão construída tem lógica com a situação em análise.

3.3 Matriz de priorização (GUT)

Uma das dúvidas mais recorrentes entre os gestores que lidam com as rotinas da qualidade é: “Por onde devo começar?”. Isso não quer dizer que as empresas estejam sobrecarregadas de problemas, mas, sim, que, em alguns momentos, o gestor é envolvido por sua rotina e não consegue mais diferenciar os problemas de acordo com sua criticidade. Para isso, uma ferramenta bastante útil é a matriz de priorização GUT, acrônimo para *Gravidade, Urgência e Tendência*. Note que não esse é o único modelo de matriz de priorização. Existem outras, mas o foco deste material é a GUT.

A vantagem em utilizar essa matriz é a facilidade de sua construção, pois tudo depende das ocorrências que o gestor tem diariamente e como ele as classifica. A partir de elementos qualitativos, o gestor atribui notas e pesos, e dessa forma quantifica as suas escolhas para justificar por que iniciou o processo de melhoria pelo problema A e não pelo B.

Para construir a GUT, a equipe envolvida nos processos de melhoria determina quão impactante é determinada situação e atribui pontos para isso. Por exemplo: se o problema é muito grave, nota 5; média gravidade, nota 3; pouca gravidade, nota 1. Se o problema é urgente, nota 5; média urgência, nota 3; pouca urgência, nota 1. Se a tendência do problema é piorar, nota 5; se a tendência é estabilizar, nota 3; se a tendência é se “auto-resolver”, a nota 1 será atribuída.

Observe como construir a matriz de priorização GUT:

Quadro 2 – Matriz de Priorização (GUT)

Gravidade (G)	Urgência (U)	Tendência (T)	Prioridade (P)
Prejuízo que a situação poderá causar	Urgência na tomada de decisão	Situação no caso de não ser efetuada nenhuma ação	

Muito importante Peso: 5	Imediata Peso: 5	Situação se deteriorará Peso: 5	P = G x U x T
Moderadamente importante Peso: 3	Em médio prazo Peso: 3	Situação estável: Peso: 3	
Pouco importante Peso: 1	Pode ser adiada Peso: 1	Situação melhorará Peso: 1	

Fonte: Gozzi, 2015, p. 98

Agora, observe uma matriz de priorização GUT já com as notas aplicadas:

Quadro 3 – Matriz GUT aplicada

Problema	Gravidade	Urgência	Tendência	Total	Ação
Atraso na entrega da matéria-prima	4	4	3	48	2 ^a
Capacitação na equipe de vendas	3	3	1	9	3 ^a
Defeitos na produção da embalagem	5	5	5	125	1 ^a
Aumento no consumo de água	3	2	1	6	4 ^a

Fonte: Adaptado de Gozzi, 2015, p. 98.

Nesse exemplo, percebe-se que o problema “defeitos na produção da embalagem” foi eleito o primeiro a ser tratado. Isso não significa dizer que os demais não serão resolvidos, mas sim que o risco que esse problema traz para o processo exige tratamento diferenciado.

Em relação à utilização da matriz de priorização GUT, percebe-se a facilidade na construção e também na análise. No entanto, deve haver criticidade em se determinar os pesos para cada elemento. Para isso é indicado que os colaboradores dos setores que utilizarão a matriz GUT participem dessa fase.

TEMA 4 – MATRIZ DE RELAÇÕES/DIAGRAMA DE SETAS (FLECHAS)

Duas outras importantes ferramentas da qualidade serão abordadas neste tema. Inicialmente será apresentada a matriz de relações, que é uma ferramenta da qualidade considerada da categoria gerencial. Tem como foco propiciar que o gestor relacione os requisitos do cliente (o que o cliente confirmou que considera importante) ao que a empresa consegue atender, dentro das suas capacidades produtivas, custos e outros. Num segundo momento, será apresentado o diagrama de setas, também conhecido como *diagrama de flechas*



ou *diagrama de atividades*, o qual auxilia a compreender a sequência lógica da atividade e também possibilita determinar o tempo que demanda cada atividade.

4.1 Descrição e contextualização

Entre tantos elementos que os clientes avaliam para determinar se um produto tangível tem qualidade, os três mais impactantes na estratégia da empresa são as características físicas, a usabilidade e a durabilidade. Vamos compreender isso melhor.

- **Características físicas:** um cliente avalia a estética do produto, não necessariamente a beleza, mas sim se a cor é agradável aos olhos, se o acabamento está perfeito (considerando a costura de uma peça, impressão de uma embalagem, colagem sem bolhas, peças sem riscos ou arranhados, entre outros aspectos visuais). Na visão do cliente, isso é um diferencial.
- **Usabilidade:** o cliente avalia criticamente também se o produto é fácil de usar e útil para aquilo a que se destina, como as malas para viagem com rodízios, as mochilas anatômicas, roupas e calçados para esportes radicais, entre outros.
- **Durabilidade:** também atrelado às características físicas do produto, normalmente o cliente espera que o produto tenha a solidez necessária para que dure o prazo estipulado, tanto pela garantia da empresa quanto o que a legislação exige.

Sabendo desses detalhes, as empresas buscam alinhar essas características que os clientes consideram relevantes para a decisão de compra, com os requisitos da qualidade que a empresa consegue preencher. Para isso, os gestores podem utilizar a matriz de relações, que tem como objetivo cruzar as informações advindas do cliente com a capacidade técnica da empresa.

4.2 Matriz de Relações

Observe o modelo da matriz de relações:

Figura 6 – Matriz de Relações

Requisitos do cliente secundário	Características da qualidade						
	Sola		Planilha		Acabamento do couro		
	Densidade	Resistência ao desgaste	Elasticidade	Curvatura	Permeabilidade	Resistência à abrasão	Brilho
Leve	●						
Macio			○				●
Anatômico				●			●
Resistente		●	△			○	
Mantém aparência de novo						●	●

Relação :

- ▲ Muito negativo
- △ Negativo
- Positivo
- Muito positivo

Fonte: Adaptado de Carpinetti, 2016, p. 105.

Na matriz de relações apresentada, a empresa identificou que o cliente percebe a qualidade do produto nos elementos sola, planilha e acabamento do couro. A partir disso, foram elencados os fatores que se correlacionam com essas características e o que pode impactar para o cliente caso o projeto não consiga atender a essas premissas.

4.3 Diagrama de setas (flechas)

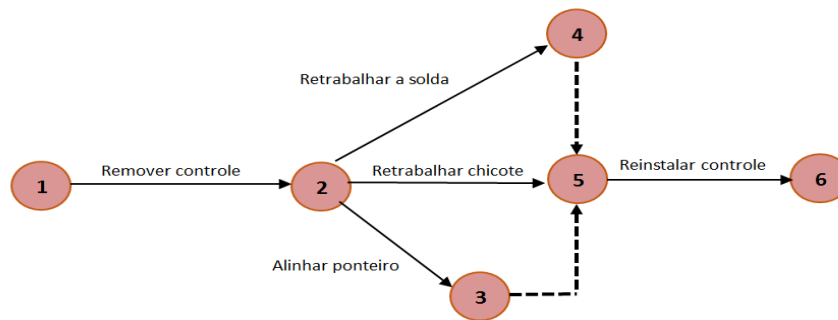
Para auxiliar a melhoria dos processos e agilizar os atendimentos, a utilização do diagrama de setas (também chamado de *PERT/CPM*) é uma boa opção de ferramenta da qualidade. Segundo Martins e Laugen (2006, p. 419), a aplicação desse método é mais comumente utilizada na gestão dos projetos porque considera três fatores essenciais: prazo, custo e qualidade. Depois de ter sido exaustivamente utilizada pelas áreas de projeto, passou a ser utilizada também nas atividades rotineiras das empresas porque determina que as operações têm um processo lógico para ocorrerem. Dessa forma, é possível montar um diagrama de setas (flechas, caminho crítico, *PERT/CPM*), evidenciando as operações predecessoras e sucessoras, de modo que seja possível determinar o tempo que demanda cada fase e qual seu custo, para entregar determinado coeficiente de qualidade.



Segundo Toledo et al. (2014, p. 223), “o diagrama de setas é uma ferramenta para planejar o cronograma mais conveniente à execução de um trabalho, permitindo, também, o monitoramento da execução das tarefas necessárias para garantir o término do trabalho no tempo previsto”.

Observe o modelo conceitual a seguir:

Figura 7 – Diagrama de setas



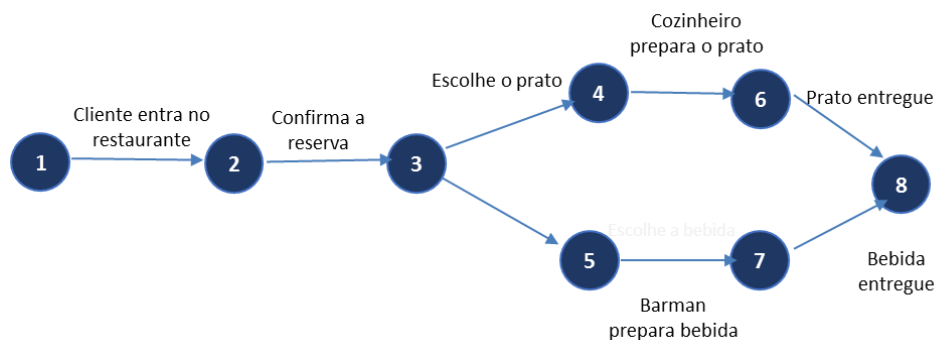
Fonte: Toledo et al., 2014, p. 224.

No modelo conceitual apresentado, observa-se uma sequência lógica entre as operações. Isso significa dizer que os colaboradores terão que fazer obrigatoriamente as atividades 1 e 2 antes de seguir para as demais (3, 4, 5, e 6).

A determinação do tempo para cada atividade também é muito importante porque o somatório representará o tempo total de entrega, e com isso é possível determinar o custo individual ou da tarefa completa.

Em um atendimento de serviço, poderíamos ter a seguinte configuração:

Figura 8 – Diagrama de setas para serviço



Fonte: Adaptado de Toledo et al., 2014, p. 224.

A tomada de decisão faz parte do cotidiano dos gestores e compete a eles se capacitarem para que essa atividade seja realizada com responsabilidade. Como não há como garantir que a tomada de decisão terá resultados positivos para empresa, faz-se necessário se preparar para isso. Uma ferramenta que pode auxiliar nesse quesito é o diagrama do processo decisório, as quais podem ser: programadas ou não programadas, rotineiras ou estratégicas. Cada uma terá impacto diferente no resultado da decisão.

5.1 Descrição e contextualização

Tão importante quanto o planejamento adequado das atividades são as tomadas de decisões. Desde as mais rotineiras, como a utilização dos recursos empresariais (comprar, produzir, vender, entregar, entre outros) até grandes decisões que mudam drasticamente o destino da empresa e, conseqüentemente, de seus colaboradores. Assim, as decisões devem estar de acordo com o planejamento estratégico e com os valores da organização.

E por que isso é importante?

Não existe receita pronta para tomar decisões assertivas – existe conhecimento e preparo. O conhecimento o gestor adquire com os estudos e com a experiência, já o preparo é o ato contínuo que o gestor deve realizar para **manter-se preparado**. Embora cada empresa ou cada gestor tenha uma forma de lidar com as decisões, é interessante seguir um processo lógico e sistemático para otimizar o tempo e a qualidade da tomada de decisão. Isso é possível por meio do uso da ferramenta chamada diagrama do processo decisório.

Segundo Werkema (2013, p. 61),

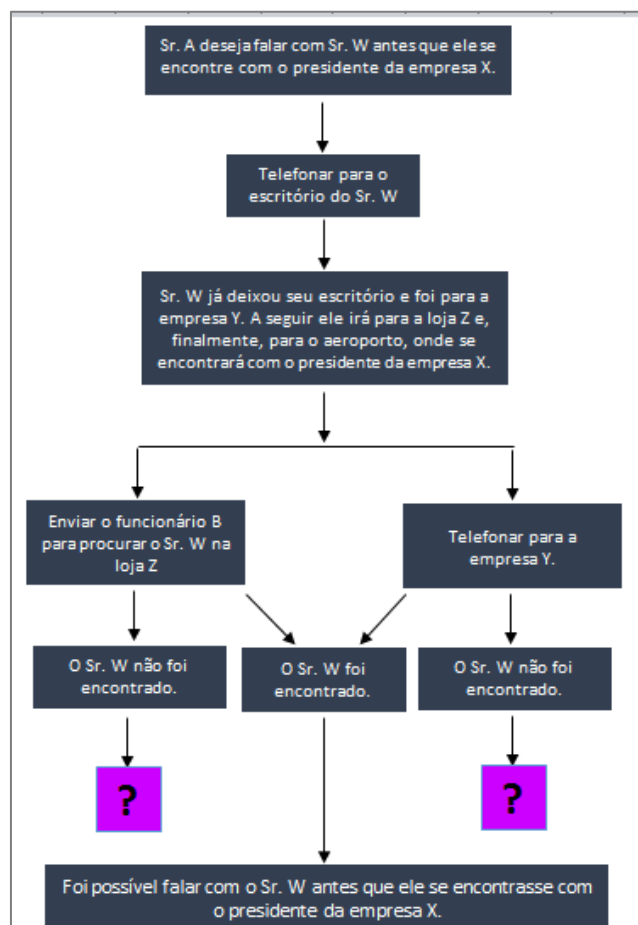
essa ferramenta é utilizada para garantir o alcance de uma meta pelo estudo da lógica de todas as possibilidades de ocorrência de eventos no caminho para se atingir a meta e das soluções que podem ser adotadas, melhorando as condições de tomadas de decisões e, conseqüentemente, aprimorando o plano de ação.

Na prática, esse diagrama tem como objetivo auxiliar o gestor a planejar todas as fases de uma decisão, a qual pode ser uma operação, uma grande compra, uma mudança drástica no modelo de gestão, a substituição de um fornecedor crítico, entre outras possibilidades. Analise que, quando tomamos algumas decisões, podemos impactar diversos departamentos da organização,

por isso devemos tomar decisões com responsabilidade e tentar antecipar todo e qualquer evento que possa ocorrer.

A seguir um exemplo aplicado de diagrama do processo decisório

Figura 9 – Diagrama do processo decisório



Fonte: Adaptado de Werkema, 2013, p. 61.

O diagrama acima ilustrou o processo decisório da tarefa: “encontrar o Sr. W, antes que ele encontrasse o presidente da empresa X”. Com isso, o responsável pela tarefa esquematizou as possibilidades de tomada de decisão e o que poderia acontecer, já pensando no que poderia fazer na sequência, caso não encontrasse o Sr. W.

O diagrama do processo decisório é útil para planejar melhor as atividades e preparar o gestor para as possíveis falhas que possam ocorrer durante a execução de determinada atividade.

Carpinetti (2016, p. 106) pondera que “a decisão decorre de um processo de análise, em que as alternativas são identificadas e analisadas quanto à sua viabilidade e eficácia ou probabilidade de ocorrência”.



E como o gestor pode construir seu modelo conceitual de diagrama do processo decisório?

Toledo et al. (2014, p. 221) apresenta os seguintes passos: definir o ponto de partida e o ponto de chegada; traçar um plano otimista; pensar sobre fatos que se imagina não dar certo; montar o plano antes de iniciar a execução; e desenvolver as sequências do plano.

Vamos ilustrar esses passos segundo o diagrama apresentado (Figura 8)

1. Definir o ponto de partida: quando surgiu a oportunidade de melhoria (necessidade de encontrar o Sr. W) e o ponto de chegada (meta de encontrar o Sr. W).
2. Traçar um plano otimista: para buscar o ponto de chegada é preciso ter um plano otimista, porém realista: telefonar para o escritório do Sr. W.
3. Pensar sobre os fatos que se imagina não dar certo: pensar sobre os diversos ângulos que podem levar a resultados não satisfatórios (O Sr. W já deixou o escritório, o Sr. W não está mais na loja Z, o Sr. W não foi encontrado na empresa Y).
4. Montar o plano antes de iniciar a execução: criar o diagrama, mesmo que mentalmente, e direcionar as decisões (ligar para o escritório; se ele não estiver lá: o que fazer? Ligar para empresa Y ou enviar um colaborador para loja Z).
5. Desenvolver as sequências do plano: conforme o plano se desenvolve, o gestor toma as próximas decisões, sempre com o objetivo de cumprir a missão de encontrar o Sr. W.

TROCANDO IDEIAS

Análise o Tema 5 dessa aula (Processo decisório) e discuta no quais os principais desafios dos gestores para tomarem decisões que não desagradem nem o cliente nem a empresa.

NA PRÁTICA

Orientações para realizar a atividade:

1. Leia a Rota 3.
2. Leia o pequeno estudo de caso a seguir.
3. Realize a atividade solicitada.

4. Bons estudos e bom trabalho!

Atividade prática 3 – Leia o texto a seguir:

A empresa Silva & Silva tem várias filiais alocadas em diferentes áreas do Brasil e este ano ela está fazendo a troca de seus computadores, impressoras e telefones devido ao ciclo de vida dos produtos. Agora ela está com vários equipamentos e precisa tomar a decisão sobre qual o melhor destino para o material coletado. Para tanto, a empresa optou por usar a ferramenta chamada *diagrama do processo decisório*.

Para que ela tenha sucesso, a área de estratégia de Tecnologia da Informação (TI) da empresa contratou você para ajudá-la a decidir o que fazer com os equipamentos coletados nas filiais.

A tabela a seguir traz esses dados:

Tabela 1 – Dados para resolução da atividade

Equipamentos coletados	Quantidade	Funcionando	Equipamento com defeito
Impressoras	250	100	150
Computadores	2000	1800	200
Telefones	300	250	50
Total	2550	2150	400

Tarefa:

A partir dos dados apresentados na tabela construa um gráfico de processo decisório para a empresa Silva & Silva, apresentando duas alternativas de decisão.

Essa tarefa é um exercício complementar que servirá para ampliar seu conhecimento. Essa atividade será tratada na segunda aula interativa ao vivo.

Responda a atividade e nos encaminhe para que nossa aula interativa fique ainda melhor!

FINALIZANDO

Nesta terceira aula foram apresentadas importantes ferramentas conhecidas como *gerenciais*. Tais ferramentas são complementares às ferramentas básicas estudadas na Aula 2.



Inicialmente foi discutida a importância do planejamento, pois é preciso se preparar para solucionar os problemas da organização. Para que as ações das equipes da qualidade sejam efetivas, foram apresentados os principais (mas não únicos) diagramas utilizados na solução de problemas, tais como diagrama de relações, de afinidades, da árvore, da matriz, do processo decisório, entre outras ferramentas.

A apresentação dessas ferramentas teve como objetivo municiar o gestor do conhecimento necessário para que ele se sinta seguro no uso dessas ferramentas em sua rotina. Além disso, é importante frisar que outras ferramentas podem ser incorporadas ao processo de melhoria contínua e garantia da qualidade de produtos, processos e serviços.

Leitura obrigatória

Para ampliar seu conhecimento sobre processo decisório, acesse o *link* a seguir e leia sobre as decisões programadas e não programadas (p. 68-72) no livro *O processo decisório nas organizações*, de Eduardo Picanço Cruz, Cesar Ramos Barreto e Carlos Navarro Fontanilhas: <<http://uninter.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582129890/pages/69>>.

Saiba mais

Amplie seu conhecimento sobre o diagrama de afinidades. Acesse o *link* a seguir e leia o post “Como fazer um diagrama de afinidades”, de Marcelo Petenate: <<http://www.escolaedti.com.br/diagrama-de-afinidades/>>.

Curiosidade

Para aprender um pouco mais sobre a matriz GUT, acesse o *link* a seguir e leia, na página do Ministério dos Transportes, “Você sabe como funciona a Matriz GUT?”. Disponível em: <<http://portaldaestrategia.transportes.gov.br/ultimas-noticias/282-como-funciona-a-matriz-gut.html>>.

Indicações de vídeos do YouTube

Acesse o *link* e assista a uma pequena animação sobre planejamento: <<https://www.youtube.com/watch?v=JaDBwOUNJbE>>.

Tema de pesquisa



Durante os estudos desta rota, você pensou em utilizar uma dessas ferramentas da qualidade em suas atividades diárias? Qual delas? Escolha uma delas, ou seja, tome a decisão e pesquise mais sobre essas importantes ferramentas de apoio à melhoria contínua.



REFERÊNCIAS

CARPINETTI, L. C. R. **Gestão da qualidade: conceitos e técnicas**. São Paulo: Atlas, 2016.

CARPINETI, L. C. R.; GEROLAMO, M. C. **Gestão da Qualidade ISO 9001:2015: requisitos e integração com a ISO 14001:2015**. São Paulo: Atlas, 2016.

GOZZI, M. P. (Org.). **Gestão da Qualidade em bens e serviços**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.

MARTINS, P. G.; LAUGENI, F. P. **Administração da produção**. São Paulo: Saraiva, 2006.

OAKLAND, J. S. **Gerenciamento da Qualidade Total (TQM)**. São Paulo: Nobel, 2007.

ROCHA, A. V.; MOTA, E. B., MARSHALL JUNIOR, I.; QUINTELLA, O. M. **Gestão da qualidade e processos**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012.

SHUTTERSTOCK. Disponível em: <[shutterstock.com](https://www.shutterstock.com)>. Acesso em: 10 abr. 2018.

TOLEDO, J. C. de; BORRÁS, M. A. A.; MERGULHÃO, R. C.; MENDES, G. H. S. **Qualidade: gestão e métodos**. Rio de Janeiro: LTC, 2014.

WERKEMA, C. **Métodos PDCA e DMAIC e suas ferramentas analíticas**. Rio de Janeiro: Campus, 2013.